ПЪРВИ СТЪПКИ В КВАНТОВАТА ФИЗИКА
ЕЛЕМЕНТАРНО ИЗЛОЖЕНИЕ

I. МЕТОД

Резюме. В настоящата работа, педагогическа по своя характер, е представен подход за първоначално запознаване с квантовото поведение на микрочастиците в случай на едномерно движение, при което потенциалната им енергия е постоянна, но се променя скокообразно при преминаване от една област в друга. Методът се базира на отчитането на вълновите свойства и изхожда от разбирането, че състоянието на всяка микрочастица се описва с вълнова функция, която е дефинирана за всяко *x*. Тази функция удовлетворява принципа на суперпозицията и при свободно движение представлява вълна на дьо Бройл. Физическата постановка на задачата определя и поведението на вълновата функция в класически забранената област – вълната на де Бройл се превръща в затихваща експонента, като използваме явната параметрична зависимост от енергията на частицата. Стандартните изисквания за еднозначност, ограниченост и непрекъснатост на вълновата функция водят до еднозначно описание на физическата ситуация. Много полезна се оказва аналогията с поведението на електромагнитните вълни в оптиката. Като базов пример е взета задачата за движение на частица в поле с форма на потенциално стъпало и е приведено подробно решение.

Въведение

Квантовата механика е основата на съвременната физика. Тя се формира като пълноценна физична теория в първата половина на 20-ти век. Като правило се изучава в рамките на университетския курс по физика. Овладяването на квантовата механика в нейната пълнота е съпроводено с две основни трудности. Първата е усвояването на разнообразния и богат математичен апарат, включващ частни диференциални уравнения, функционален анализ, специални функции и т. н.. Втората, при това по-съществената, е осъзнаването на парадоксалността в поведението на микрочастиците от гледна точка на описанието им в рамките на класическата механика и необходимостта от въвеждането на нови понятия. За да се преодолеят усещането за дискомфорт при ползването на тези непривични понятия и комплекса за непълноценност, който неизбежно възниква в случая, има само един начин: за да се разбере тяхната същност, с тях трябва да се свикне. За тази цел е полезно да се използват аналогии между явления от различни области на физиката.

Основно свойство на микрочастиците е техният корпускулярно-вълнов дуализъм. Какво се подразбира под това понятие? В класическата физика широко се използват моделите на материална точка и вълна. Поотделно не е трудно да си ги представим. Материалната точка се свързва с частица (корпускула), а вълната – с произволна по природа вълна (вълна върху водна повърхност, звукова вълна, светлинна вълна). Оказва

се, че електроните и другите микрочастици (протони, неутрони, атоми, молекули и всички елементарни частици) проявяват не само корпускулярни, но и вълнови свойства, а произволни по природа вълни – копускулярни свойства. Колкото и да е удивително, квантовата механика успява да обедини в описанието несъчетаемите за класическата механика свойства – корпускулярните и вълновите свойства на един и същ обект, напр. електрона.

Основните особености на квантовата механика се разкриват в опита на Юнг, проведен с електрони. Този опит, блестящо анализиран в Лекциите на Ричард Файнман [1], води до следното заключение: електроните винаги попадат върху екрана цели, като частици, но мястото им не е еднозначно определено. Вероятността за попадане на електрон в дадена точка от екрана е разпределена така, както интензивността на вълните в опита на Юнг. В този смисъл електронът има поведение и като частица, и като вълна.

Опитът на Юнг с електрони не може да бъде обяснен, ако се придържаме към схващането, че всеки електрон се движи по определена траектория, т.е. във всеки момент частицата има определени положение и импулс (скорост). Те определят състоянието на частицата в класическата механика. За да може да се обясни опитът на Юнг трябва да се формулира по нов начин понятието състояние.

В квантовата механика се приема, че състоянието се задава с вълнова функция $\Psi(x,t)$ (в едномерния случай), чрез която се пресмятат вероятностите за реализация на едно или друго положение в даден момент:

(1a) $$dP(x,t) = \left|\Psi(x,t)\right|^2 dx$$

е вероятността частицата да се намира в интервала от x до $x+dx$, когато състоянието на частицата е $\Psi(x,t)$. Особено важно е, че тази функция е зададена в цялото пространство! Тя трябва да удовлетворява изисквания за еднозначност, ограниченост и непрекъснатост и да бъде нормирана, напр. чрез равенството

(1b) $$\int_{-\infty}^{+\infty} \left|\Psi(x,t)\right|^2 dx = 1,$$

или с друго условие, еквивалентно на горното равенство [2].

За да може да се обясни интерференчната картина в опита на Юнг с електрони, вълновата функция трябва да удовлетворява *принципа на суперпозицията*. Ако $\Psi_1(x,t)$ и $\Psi_2(x,t)$ са две различни състояния на частицата, то възможно състояние е

(2) $$\Psi(x,t) = c_1\Psi_1(x,t) + c_2\Psi_2(x,t)$$

с произволни комплексни числа c_1 и c_2. Квантово-механичният принцип на суперпозицията на състоянията няма аналог в класическата механика. Налице е

фундаментална разлика между състоянията $\Psi_1(x,t)$ и $\Psi_2(x,t)$ от една страна и състоянието $\Psi(x,t)$ от друга. Нека състоянията 1 и 2 са състояния с определена енергия E_1 и E_2 съответно. Каква енергия има частицата в състояние $\Psi(x,t)$, което е суперпозиция на 1 и 2? Отговорът е, че частицата няма определена енергия в това състояние. Ако се проведе серия от опити за регистрация на енергията на частицата в квантовото състояние $\Psi(x,t)$, с вероятност $P_1 \sim |c_1|^2$ тя ще има енергия E_1, а с вероятност $P_2 \sim |c_2|^2$ енергия E_2. Не е възможно да бъде регистрирана друга стойност на енергията на частицата!

За да стане описания формализъм действащ, трябва да се посочи начин за определяне на вълновата функция при движение на частицата в силово поле с определена структура. През 1926 г. Ервин Шрьодингер формулира основното уравнение на нерелативистката квантова механика, като просто нейно изложение за първоначално запознаване е дадено в [3].

Нашето изложение е свързано непосредствено с хипотезата на Дьо Бройл [4], че вълновата функция на свободно движеща се частица с енергия

(3) $$E = \frac{p^2}{2m}$$

е плоска вълна на Дьо Бройл

(4) $$\Psi(x,t) = Ae^{\frac{i}{\hbar}(px-Et)},$$

като са в сила съотношенията

(5) $$E = h\nu, \qquad p = \frac{h}{\lambda}.$$

Тъй като енергията е определена с точност до произволна константа U_0, съотношението (3) може да бъде заменено с израза

(6) $$E = \frac{p^2}{2m} + U_0,$$

при което в съответната област, където $U_0 \neq 0$, импулсът става $p = \sqrt{2m(E-U_0)}$ и при същата енергия E на частицата дължината на вълната λ се променя.

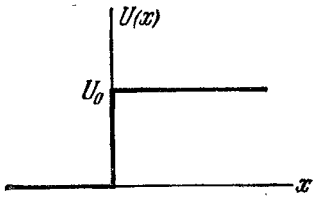
В настоящата работа е показано как могат да бъдат анализирани чрез описания формализъм основни квантовомеханични задачи при едномерното движение на частица в потенциално поле, включващо няколко участъка с постоянна потенциална енергия, без явно да се използва уравнението на Шрьодингер. По този начин може да се демонстрира

„едно от най-прекрасните свойства на квантовата механика – колко много може да се изведе от толкова малко“, както се е изразил Файнман. Читателят ще може да се убеди колко много ефекти могат да бъдат обяснени на базата на въведените по-горе принципи, като изложението предполага само елементарни знания по диференциално и интегрално смятане, както и знания от алгебрата на комплексните числа.

Основна задача

За да изясним каква промяна настъпва с вълновата функция, когато се наблюдава скок на потенциалната енергия, ще разгледаме неограничено едномерно движение на частица с енергия *E* в поле с потенциална енергия

(7) $$U(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ U_0, & x\geq 0.\end{cases}$$



Фиг. 1.

Възможни са два случая – с $E>U_0$ и с $E<U_0$ [4]. В първия случай ($E>U_0$) в областта I ($x<0$) импулсът и дължината на вълната на дьо Бройл на частицата са съответно

(8a) $$p=\sqrt{2mE}\,,\qquad \lambda=\frac{h}{p}=\frac{h}{\sqrt{2mE}}\,,$$

а в областта II ($x>0$) –

(8b) $$p'=\sqrt{2m(E-U_0)}\,,\qquad \lambda'=\frac{h}{p'}=\frac{h}{\sqrt{2m(E-U_0)}}\,.$$

Между λ и λ' съществува връзката

$$\lambda'=\frac{\sqrt{2mE}}{\sqrt{2m(E-U_0)}}\times\frac{h}{\sqrt{2mE}}=\sqrt{\frac{E}{E-U_0}}\,\lambda=\frac{\lambda}{n}\,.$$

По аналогия с оптиката областите I и II могат да се интерпретират като еднородни среди с относителен показател на пречупване

$$n=\frac{n_2}{n_1}=\sqrt{1-\frac{U_0}{E}}<1\,.$$

Тогава, разпространяващата се в посока x вълна на дьо Бройл

(9a) $$\psi_0(x,t) = Ae^{\frac{i}{\hbar}(px-Et)} = \psi_0(x)e^{-\frac{i}{\hbar}Et},$$

когато достигне границата между двете области, може да се отрази (включително и пълно вътрешно отражение) и да премине. По този начин в областта I се формира отразена вълна

(9b) $$\psi_R(x,t) = Be^{-\frac{i}{\hbar}(px+Et)} = \psi_R(x)e^{-\frac{i}{\hbar}Et},$$

а в областта II – преминала вълна

(9c) $$\psi_T(x,t) = Ce^{\frac{i}{\hbar}(p'x-Et)} = \psi_T(x)e^{-\frac{i}{\hbar}Et}.$$

Когато източник изстрелва постоянно частици в посока x, може да се реализира стационарна ситуация. В областта I ще имаме наслагване на падаща вълна и отразена вълна, т.е.

(10a) $$\psi_{\mathrm{I}}(x,t) = Ae^{\frac{i}{\hbar}(px-Et)} + Be^{-\frac{i}{\hbar}(px+Et)} = \left(Ae^{\frac{i}{\hbar}px} + Be^{-\frac{i}{\hbar}px}\right)e^{-\frac{i}{\hbar}Et},$$

а в областта II – само преминала вълна

(10b) $$\psi_{\mathrm{II}}(x,t) = Ce^{\frac{i}{\hbar}(p'x-Et)} = Ce^{\frac{i}{\hbar}p'x}e^{-\frac{i}{\hbar}Et}.$$

Във втория случай ($E < U_0$) за областта I ситуацията не се променя. В областта II, обаче, имаме

(11) $$p' = \sqrt{2m(E-U_0)} = \sqrt{-2m(U_0-E)} = i\sqrt{2m(U_0-E)} = iq,$$

при което преминалата вълна се трансформира в затихваща, т.е. в сила е съответствието

(12) $$\psi_{\mathrm{II}}(x,t) = Ce^{\frac{i}{\hbar}(p'x-Et)} \quad \rightarrow \quad \psi_{\mathrm{II}}(x,t) = Ce^{-\frac{1}{\hbar}qx}e^{-\frac{i}{\hbar}Et}.$$

Полученият резултат може да бъде обобщен за случай на движение в обратна посока на оста x в поле с потенциална енергия

$$U(x)=\begin{cases}U_0, & x<0;\\ 0, & x\geq 0.\end{cases}$$

В областта $x>0$ при всяка енергия има падаща и отразена вълна

$$\psi_{\mathrm{I}}(x,t)=Ae^{\frac{i}{\hbar}(-px-Et)}+Be^{\frac{i}{\hbar}(px-Et)}=\left(Ae^{-\frac{i}{\hbar}px}+Be^{\frac{i}{\hbar}px}\right)e^{-\frac{i}{\hbar}Et}.$$

При $x<0$, когато $E>U_0$, има само преминала вълна

$$\psi_{\mathrm{II}}(x,t)=Ce^{\frac{i}{\hbar}(-p'x-Et)}=Ce^{-\frac{i}{\hbar}p'x}e^{-\frac{i}{\hbar}Et},$$

която преминава в затихваща, когато $E<U_0$, т.е.

$$\psi_{\mathrm{II}}(x,t)=Ce^{\frac{1}{\hbar}qx}e^{-\frac{i}{\hbar}Et}.$$

Следователно за двата случая на разпространение на вълна на дьо Бройл $(E>U_0)$ можем да запишем общо условие за съответствие при $E<U_0$:

(13) $$\psi_{\mathrm{II}}(x,t)=Ce^{\frac{i}{\hbar}(\pm p'x-Et)} \quad\rightarrow\quad \psi_{\mathrm{II}}(x,t)=Ce^{-\frac{1}{\hbar}q|x|}e^{-\frac{i}{\hbar}Et}.$$

Този резултат е много важен. Въпреки че областта II да е класически недостъпна за частицата, в квантовия случай съществува отлична от нула вероятност частицата да се намира в тази област при $E<U_0$, като вероятността намалява експоненциално с навлизането ѝ в класически забранената област. Освен това, ако частицата се приближава към потенциална стена с височина $U_0\rightarrow\infty$, функцията $\psi_{\mathrm{II}}(x,t)\rightarrow 0$, т.е. в област, където потенциалната енергия е безкрайно голяма, вълновата функция е равна на нула. Вероятността частицата да попадне на това място е нула!

В заключение можем да дефинираме следните правила при задаване на вълновата функция за $E<U_0$, когато потенциалната енергия търпи скок при $x=0$:

(14) $$\psi_{\mathrm{I}}(x,t)=\left(Ae^{\frac{i}{\hbar}px}+Be^{-\frac{i}{\hbar}px}\right)e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \quad\rightarrow\quad \psi_{\mathrm{II}}(x,t)=Ce^{-\frac{1}{\hbar}q|x|}e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$$

класически разрешена област класически забранена област

Вълновата фукция на частицата трябва да бъде еднозначна, непрекъсната и ограничена за всяко x. В разглеждания случай еднозначността и непрекъснатостта на функцията

(15) $$\psi(x,t)=\begin{cases}\psi_{\mathrm{I}}(x,t), & x<0\\ \psi_{\mathrm{II}}(x,t), & x>0\end{cases}$$

не са осигурени при $x=0$. Затова налагаме следните условия

(16a) $\psi_{\mathrm{I}}(0,t)=\psi_{\mathrm{II}}(0,t)$ (непрекъснатост),

(16b) $\psi'_{\mathrm{I}}(0,t)=\psi'_{\mathrm{II}}(0,t)$ (гладък преход).

Основен пример

Нека разгледаме подробно двата възможни случая.

1. $E>U_0$. Условията при $x=0$ дават следните връзки между коефициентите:

$$A+B=C, \qquad p(A-B)=p'C,$$

$$B=\frac{p-p'}{p+p'}A, \qquad C=\frac{2p}{p+p'}A.$$

Тогава вълновата функция на частицата има вида

$$\psi_{\mathrm{I}}(x,t)=A\left(e^{\frac{i}{\hbar}px}+\frac{p-p'}{p+p'}e^{-\frac{i}{\hbar}px}\right)e^{-\frac{i}{\hbar}Et},$$

$$\psi_{\mathrm{II}}(x,t)=A\frac{2p}{p+p'}e^{\frac{i}{\hbar}p'x}e^{-\frac{i}{\hbar}Et}.$$

Тази функция е определена при всички възможни стойности на p и p', т. е. при всяка стойност на енергията *E* на частицата. Ето защо, частицата има непрекъснат енергетичен спектър. Константата A може да бъде определена чрез налагане на допълнително условие, например условие за нормировка. Ако използваме аналогията с флуид с плътност ρ и скорост υ, чиято плътност на масовия поток е $j=\upsilon\rho$, можем да използваме съответствията

$$\rho \to |\psi|^2, \qquad \upsilon \to \frac{p}{m} \text{ или } \frac{p'}{m}.$$

Плътността на потока на вероятността в падащата вълна е

(17) $$j_0 = \frac{p}{m}|\psi_0|^2 = \frac{p}{m}|A|^2,$$

като той може да бъде нормиран на скоростта на частицата, ако изберем $|A| = 1$. Тогава можем да въведем следните две величини:

(18a) коефициент на отражение $$R = \left|\frac{j_R}{j_0}\right| = \left|\frac{B}{A}\right|^2 = \frac{(p-p')^2}{(p+p')^2} = \left(\frac{1-\sqrt{1-U_0/E}}{1+\sqrt{1-U_0/E}}\right)^2,$$

(18b) коефициент на преминаване $$T = \left|\frac{j_T}{j_0}\right| = \frac{p'}{p}\left|\frac{C}{A}\right|^2 = \frac{4pp'}{(p+p')^2} = 4\frac{\sqrt{1-U_0/E}}{(1+\sqrt{1-U_0/E})^2},$$

които определят съответно вероятността R за отразяване от потенциалното стъпало и вероятността T за преминаване над потенциалното стъпало. Както се вижда, изпълнено е условието

(19) $$R + T = 1,$$

като едновременно $0 < R < 1, \quad 0 < T < 1$. Налице е разлика от класическото поведение, при което се наблюдава само преминаване над бариерата с намалена скорост. В квантовия случай се наблюдава и надбариерно отражение, свързано с вълновите свойства на частиците.

2. $E < U_0$. Както следва от (13) и (14) , в този случай се променя характера на вълновата функция в областта $x > 0 -$от осцилираща тя става затихваща. Това е свързано с промяната на импулса $p' \to iq$. Условията, които трябва да удовлетворява вълновата функция при $x = 0$, се получават от тези за $E > U_0$, като се използва замяната $p' \to iq$. Тогава при всяка енергия $E < U_0$ имаме следните изрази за коефициентите

$$B = \frac{p-iq}{p+iq}A, \qquad C = \frac{2p}{p+iq}A,$$

при което вълновата функция на частицата има вида

(20a) $$\psi_{\text{I}}(x,t) = A\left(e^{\frac{i}{\hbar}px} + \frac{p-iq}{p+iq}e^{-\frac{i}{\hbar}px}\right)e^{-\frac{i}{\hbar}Et},$$

(20b) $$\psi_{\text{II}}(x,t) = A\frac{2p}{p+iq}e^{-\frac{1}{\hbar}qx}e^{-\frac{i}{\hbar}Et}.$$

Според определението коефициентът на отражение е

$$R = \left|\frac{j_R}{j_0}\right| = \left|\frac{B}{A}\right|^2 = \left|\frac{p-iq}{p+iq}\right|^2 = 1.$$

Това означава, че коефициентът на преминаване е $T = 0$. В класическия случай се наблюдава подобно поведение – частицата се отразява с вероятност 1 от стъпалото при $E < U_0$, тъй като частицата не може да проникне в областта $x > 0$, където кинетичната ѝ енергия трябва да бъде отрицателна. Според квантовата физика частицата може да се намира при $x > 0$ с отлична от нула плътност на вероятност

(21) $$w_{II}(x) = |\psi_{II}(x,t)|^2 = \frac{4p^2}{p^2+q^2} e^{-\frac{2}{\hbar}qx} = \frac{4p^2}{p^2+q^2} \exp\left[-\frac{2}{\hbar}\sqrt{2m(U_0-E)}x\right].$$

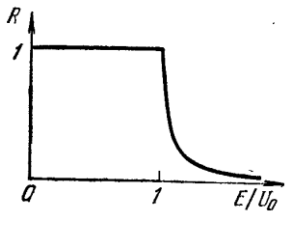
В този израз определящ е експоненциалният множител, който зависи от три величини – масата на частицата m, енергетичната разликата $U_0 - E$ и разстоянието от границата на стъпалото. За числена оценка на експоненциалния множител в случай на електрон ($m = 9{,}1.10^{-31}$ kg) ще използваме $U_0 - E = 1$ eV. При $x = 10^{-10}$ m, сравнимо с размерите на атома, имаме

(22a) $$\exp\left[-\frac{2}{\hbar}\sqrt{2m(U_0-E)}x\right] \approx 0{,}29,$$

т.е. вероятността за проникване в класически забранената област в дадения случай е достатъчно голяма. За сравнение, когато $x = 10^{-9}$ m, получаваме

(22b) $$\exp\left[-\frac{2}{\hbar}\sqrt{2m(U_0-E)}x\right] \approx 4{,}5.10^{-8},$$

т.е. вероятността вече е пренебрежимо малка. Направените оценки показват, че в разгледания случай електронът със забележима вероятност може да проникне в областта II само на разстояния, сравними с атомните размери. Графически ходът на коефициента на отразяване *R* от потенциалното стъпало в зависимост от енергията *E* на частицата е показан на фиг. 2. Пълно отражение се наблюдава само при $0 < E < U_0$.



Фиг. 2.

Интересно е да се направи връзка с аналогично явление в класическата физика – явлението пълно вътрешно отражение във вълновата оптика. То се наблюдава, когато светлината достигне разделителната граница между оптично по-плътна и оптично по-малко плътна среда, т.е. когато относителният показател на пречупване $n = n_2 / n_1 < 1$ и е възможно, само когато ъгълът на падане е по-голям от граничния ъгъл. Светлината прониква в оптично по-малко плътната среда, като амплитудата ѝ намалява експоненциално с дъбочината на проникване. В оптиката преминаването от режим на отражение и пречупване на светлината към режим на пълно вътрешно отражение се определя от стойностите на ъгъла на падане, докато в квантовата механика (едномерен случай) ролята на параметър, определящ преминаването от режим на отражение и преминаване на частицата през бариерата към режим само на отражение, е енергията ѝ.

ЛИТЕРАТУРА

1. R. Feynman, R. Leighton, M. Sands. The Feynman Lectures on Physics, vol. 1, ch. 37, Addison-Wesley Publishing Company, 1963.
2. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. Краткий курс теоретической физики, кн. 2 Квантовая механика, § 21, Москва, „Наука“, 1972.
3. M. Warner, A. C. H. Cheung. A Cavendish Quantum Mechanics Primer, University Press, Cambridge, UK, 2012.
4. Н. В. Карлов, Н. А. Кириченко. Начальные главы квантовой механики, §2.4, Москва, ФИЗМАТЛИТ, 2004.

Задача за самостоятелна работа

Частица с маса m се движи в поле с потенциална енергия

$$U(x) = \begin{cases} U_0, & x < 0 \\ 0, & x > 0 \end{cases}$$

с енергия $E > U_0$ $(U_0 > 0)$, като частицата се движи в посока от $x = -\infty$ към $x = +\infty$.

а) Начертайте графиката на потенциалната енергия.

б) Определете вида на вълновата функция

в) Запишете условията, които тя трябва да удовлетворява

г) Определете явния вид на вълновата функция

д) Пресметнете коефициентите на отражение и преминаване